Road Map — Cahier des charges

1. Présentation du projet

Road Map livre au Ministère de l'Équipement une carte vivante du réseau routier et des trottoirs : chaque défaut y est détecté, localisé, chiffré et classé par priorité, puis suivi jusqu'à sa réparation vérifiée.

1.1 Contexte

Aujourd'hui, l'état du réseau n'est connu que par des relevés manuels, ponctuels et déjà dépassés au moment où ils sont livrés. Les réparations suivent une plainte ou un accident plutôt qu'une anticipation. Il en résulte des accidents évitables et des coûts alourdis par le retard de détection.

1.2 Problématique

Comment détecter, localiser, dédoublonner, chiffrer et prioriser automatiquement les défauts de voirie, sans budget d'infrastructure et avec très peu de données annotées, tout en protégeant la vie privée et en justifiant chaque décision ?

1.3 Objectifs

1. Passer d'un entretien réactif à un entretien préventif, sur une zone pilote (Bizerte).
2. Collecter l'état de la chaussée en continu grâce aux véhicules publics déjà en circulation (bus, bennes), aux agents à pied et aux citoyens.
3. Donner pour chaque défaut sa gravité, son coût estimé sourcé et un score de priorité explicable.
4. Fermer la boucle : une réparation n'est close qu'après vérification au passage suivant d'un véhicule.
5. Signaler explicitement les zones non parcourues, sans jamais les présenter comme conformes.

1.4 Parties prenantes

Partie	Rôle
Ministère de l'Équipement	Maître d'ouvrage, référent pour les arbitrages et la recette
Équipe Road Map (FSB, 2026–2027)	Prestataire : Yassin Ben Sassi (WP1), Yesser Saidani (WP2), Sarra Dhouaifi (WP3), Tammem (WP4)
Gouvernorats et communes	Utilisateurs des données sur leur territoire, partenaire municipal pour la validation terrain
Exploitants de flottes publiques	Mise à disposition de bus et de bennes

Partie	Rôle
	équipables
Citoyens	Signalement de défauts et suivi de leur traitement

2. Périmètre

La version 1 couvre la chaîne complète, de la collecte à la réparation vérifiée, sur une zone pilote unique ; la généralisation nationale est hors contrat.

2.1 Inclus

- Collecte par caméra embarquée (bus, bennes), par agent à pied et par signalement citoyen (photo, SMS).
- Détection, mesure et regroupement des défauts par intelligence artificielle.
- Estimation du coût, score de priorité, suivi dans le temps et cycle de réparation.
- Plateforme web des agents (trois niveaux territoriaux) et application citoyenne.
- Assistant de recherche en langage naturel, fonctionnement hors ligne, anonymisation à la source.

2.2 Exclus de la version 1

Marquage au sol, signalisation, éclairage public, analyse structurelle de chaussée et imagerie satellite.

2.3 Défauts couverts

Famille	Défauts	Support
Fissures	Fissure longitudinale, fissure transversale, faïençage	Chaussée
Pertes de matière	Nid-de-poule, affaissement, ressaut	Chaussée
Équipements	Plaque d'égout défectueuse (les plaques intactes sont repérées pour éviter les fausses alertes)	Chaussée
Trottoirs	Dalle cassée ou descellée, soulèvement par racine, bordure cassée	Trottoir

Le prototype de vision reconnaît déjà cinq classes : nid-de-poule, fissures longitudinales et transversales, faïençage, plaques d'égout. Les défauts de trottoir dépendent de l'arbitrage sur le module trottoir (section 11).

2.4 Zone pilote

Bizerte : centre-ville, Bizerte Nord, Bizerte Sud, Bizerte Ouest et Zarzouna, avec quatre véhicules équipés proposés pour la phase pilote.

3. Acteurs et cas d'utilisation

Six profils utilisent Road Map, répartis sur trois niveaux de territoire ; chaque compte ne voit que son périmètre.

Acteur	Périmètre	Canal	Objectif principal
Ministère	Tout le territoire	Plateforme web	Vue nationale, suivi des chantiers, préparation des budgets
Gouvernorat	Sa région	Plateforme web	Arbitrer entre communes, décider où envoyer les équipes
Agent municipal	Sa commune	Plateforme web	Valider les signalements, gérer les réparations
Citoyen	Ses propres signalements	Application publique, SMS	Signaler un danger, suivre son traitement
Agent à pied	Campagnes terrain	Application de capture	Relever l'état des trottoirs
Conducteur de véhicule public	Aucun accès	Caméra embarquée	Aucun : la collecte est passive

Le terrain alimente la plateforme, les services décident

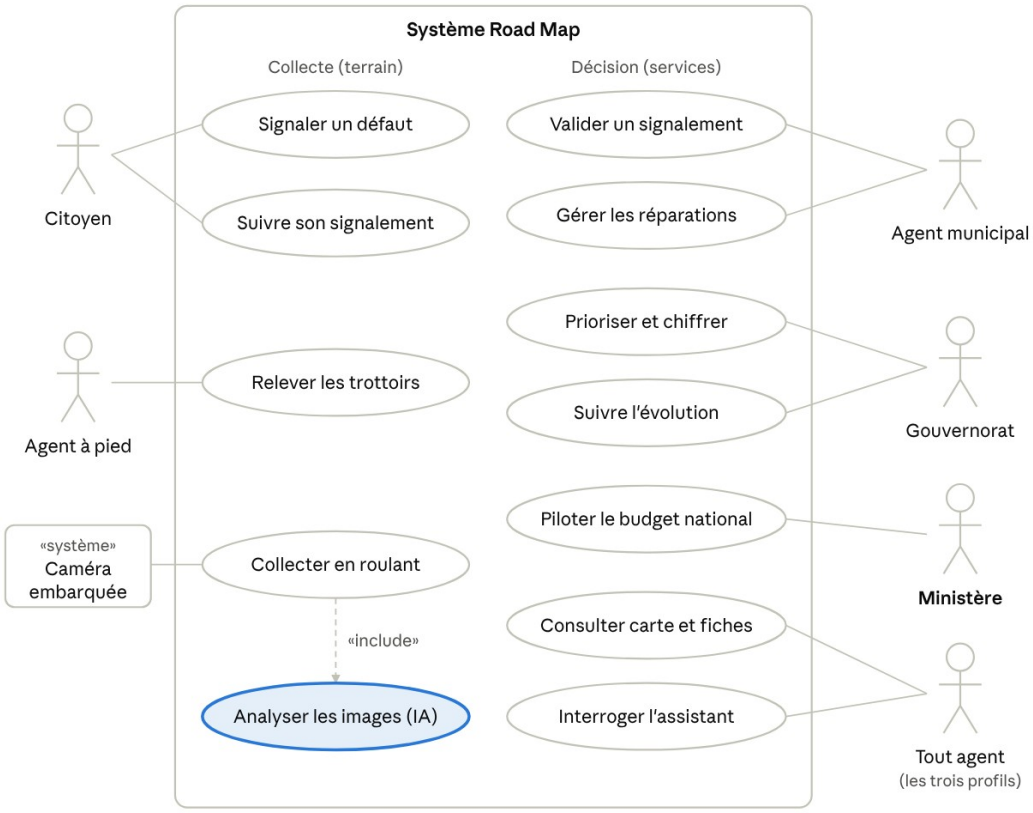


Diagramme de cas d'utilisation · 6 acteurs, 12 cas

« Analyser les images » est inclus dans chaque collecte : la caméra embarquée, l'agent à pied et la photo citoyenne passent tous par le module de vision avant d'atteindre la plateforme.

4. Besoins fonctionnels

Le contrat fixe douze fonctions (F1 à F12) ; sept sont indispensables pour obtenir une carte fiable, les autres apportent la décision chiffrée et l'assistance.

Réf.	Fonction	Ce que le système doit faire	Lot	Priorité	État du prototype
F1	Collecte	Capturer images et position GPS depuis les véhicules publics, les agents à pied	WP1	Indispensable	Partiel

Réf.	Fonction	Ce que le système doit faire	Lot	Priorité	État du prototype
		et les citoyens ; flouter visages et plaques à la source			
F2a	Détection	Reconnaître le type de défaut sur l'image, sa taille et la profondeur d'un nid-de-poule ; rejeter les photos sans route ou floues	WP2	Indispensable	Fonctionnel
F2b	Signalements texte	Extraire type, lieu et urgence d'un SMS ou commentaire en français ou en derja, en sortie structurée validée	WP3	Complément	Prévu
F3	Regroupement	Rattacher chaque nouvelle détection au défaut déjà connu (proximité GPS et ressemblance visuelle) : un défaut réel = une fiche	WP2	Indispensable	Fonctionnel
F4	Carte	Afficher les tronçons	WP4	Indispensable	Fonctionnel

Réf.	Fonction	Ce que le système doit faire	Lot	Priorité	État du prototype
		colorés par état, les défauts par gravité et les zones non parcourues depuis 30 jours			
F5	Fiche de défaut	Photos, mesures, dates de détection et de dernier passage, historique, coût et score décomposé	WP4	Indispensable	Fonctionnel
F6	Coût	Estimer le coût de réparation en citant la ligne de barème utilisée	WP3	Important	Partiel
F7	Priorité	Calculer un score sur 100 à partir de la gravité, du trafic, de la proximité d'une école ou d'un hôpital, de l'ancienneté et des signalements, poids affichés	WP3	Important	Fonctionnel
F8	Suivi dans le temps	Montrer l'évolution	WP4	Important	Fonctionnel

Réf.	Fonction	Ce que le système doit faire	Lot	Priorité	État du prototype
		d'un défaut entre deux passages, le reste à faire et les réparations par mois			
F9	Réparations	Faire avancer chaque défaut : détecté, validé, planifié, en cours, réparé, vérifié	WP4	Important	Fonctionnel
F10	Validation citoyenne	File des signalements citoyens à confirmer ou rejeter par l'agent ; suivi visible par le citoyen	WP4	Indispensable	Fonctionnel
F11	Assistant	Répondre en langage naturel aux questions des agents, par appels de fonctions sur la base, dans leur périmètre	WP3	Complément	Partiel
F12	Hors ligne	Continuer la capture et la détection sans réseau ; envoyer la file d'attente au retour au	WP1	Indispensable	Prévu

Réf.	Fonction	Ce que le système doit faire	Lot	Priorité	État du prototype
		dépôt			

« Partiel » : F1 dispose de l'écran de collecte et de l'application citoyenne, sans application embarquée ; F6 utilise un barème provisoire ; F11 répond par fonctions déterministes, sans modèle de langage.

5. Besoins non fonctionnels

Les seuils ci-dessous sont contractuels ; le prototype en atteint déjà deux, les autres seront mesurés sur les données terrain de WP1 ou en recette.

5.1 Performance et qualité des résultats

Exigence	Cible	Mesure sur le prototype
Précision de détection, jour et temps sec	≥ 85 %	84,8 % au seuil de confiance 0,6 (rappel 25 %) ; 62,0 % au seuil 0,25
Fausses alertes sur plaques d'égout intactes	≤ 10 %	7,2 % (seuil 0,25) ; 1,9 % (seuil 0,4)
Fausses alertes sur ralentisseurs	≤ 10 %	À mesurer : aucun ralentisseur dans les données publiques
Un défaut réel = une entité après passages répétés	1 entité	Atteint en test (3 passages, bruit GPS d'environ 3 m)
Erreur d'estimation de profondeur	≤ 3 cm	À mesurer sur les 40 défauts relevés au mètre (WP1)
Sortie structurée valide des SMS	≥ 90 % des messages	Prévu (WP3)
Coût sourcé	100 % des estimations citent leur ligne de barème	Prévu avec le barème officiel
Chargement de la carte	≤ 3 s pour 10 000 défauts	À mesurer en recette
Temps d'analyse d'une image	Compatible avec un traitement au retour du véhicule	0,19 s sur le PC de développement (GPU) ; 0,5 à 1,5 s sur un processeur 4 cœurs

5.2 Sécurité et protection des données

- Floutage des visages et des plaques sur l'appareil, avant tout stockage ou envoi ; aucune vidéo brute transmise au serveur.

- Respect de la législation tunisienne sur les données personnelles (loi organique n° 2004-63) ; registre des traitements tenu par WP-T.
- Authentification par jeton signé, contrôle d'accès par rôle et cloisonnement territorial, assistant compris.
- Validation des entrées, limite de taille des envois, refus des photos en double par un même auteur.
- Journal de chaque changement d'état d'un défaut ; un modèle en erreur produit un état explicite, jamais un chiffre inventé.
- Consentement explicite du citoyen à l'usage de ses photos et de leur position.

5.3 Exploitation et contraintes techniques

- Fonctionnement hors ligne de la capture et de la détection, avec file d'attente.
- Modèles exécutables localement, y compris sur processeur ; détecteur allégé de 11,5 Mo (ONNX INT8).
- Aucun budget d'infrastructure : uniquement des briques sous licence permissive et du calcul gratuit ou local.
- Interface web en français, utilisable sur ordinateur et sur téléphone ; parcours citoyen en moins d'une minute.
- Code versionné, intégration continue bloquante, contrôle de régression des modèles avant toute mise en service.

6. Conception

Quatre diagrammes UML décrivent le comportement et les données du système : le parcours d'un signalement, le modèle de données, le cycle de vie d'un défaut et la collecte par véhicule.

6.1 Séquence : un signalement citoyen

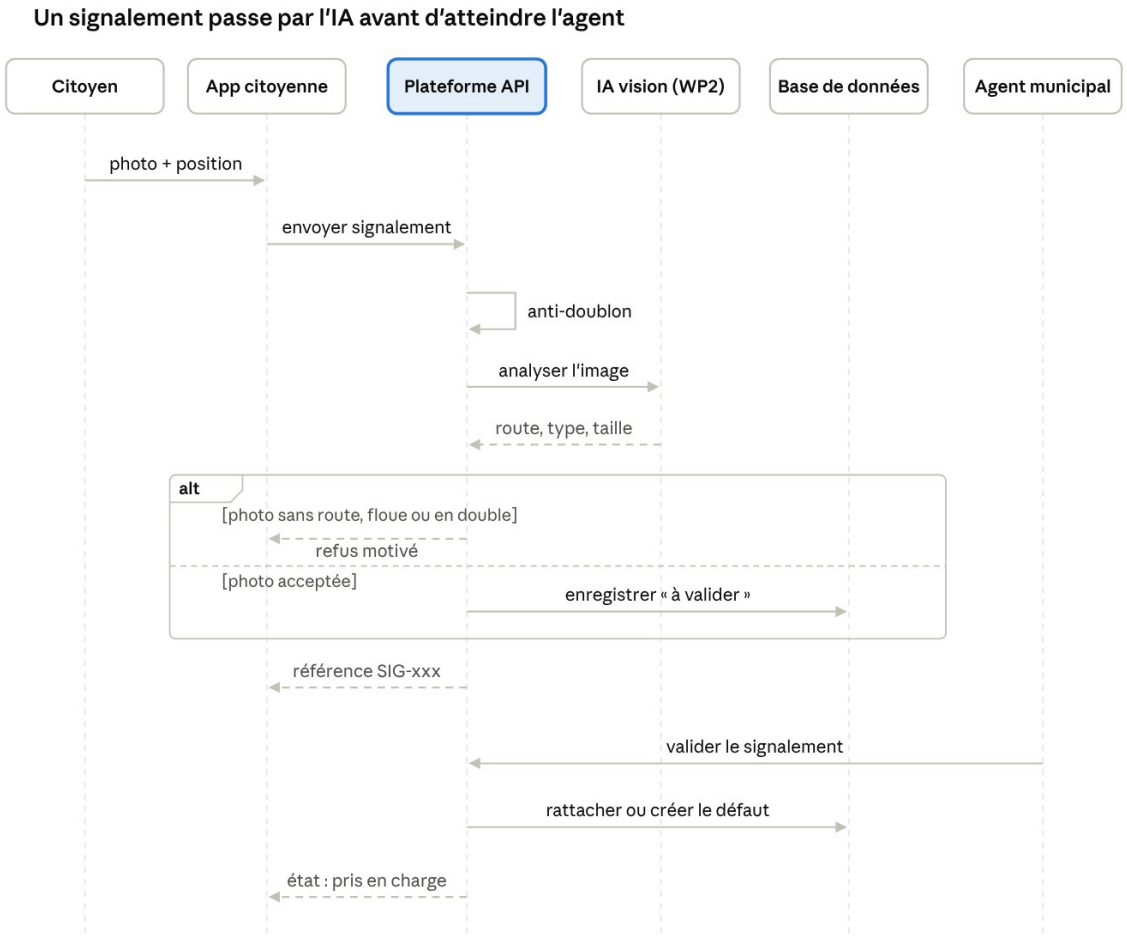


Diagramme de séquence · signalement citoyen

La plateforme ne crée jamais un défaut directement depuis une photo citoyenne : l'IA filtre et mesure, puis l'agent valide ; la validation rattache le signalement au défaut existant le plus proche ou en crée un nouveau.

6.2 Classes : le modèle de données

Le défaut est au centre du modèle de données

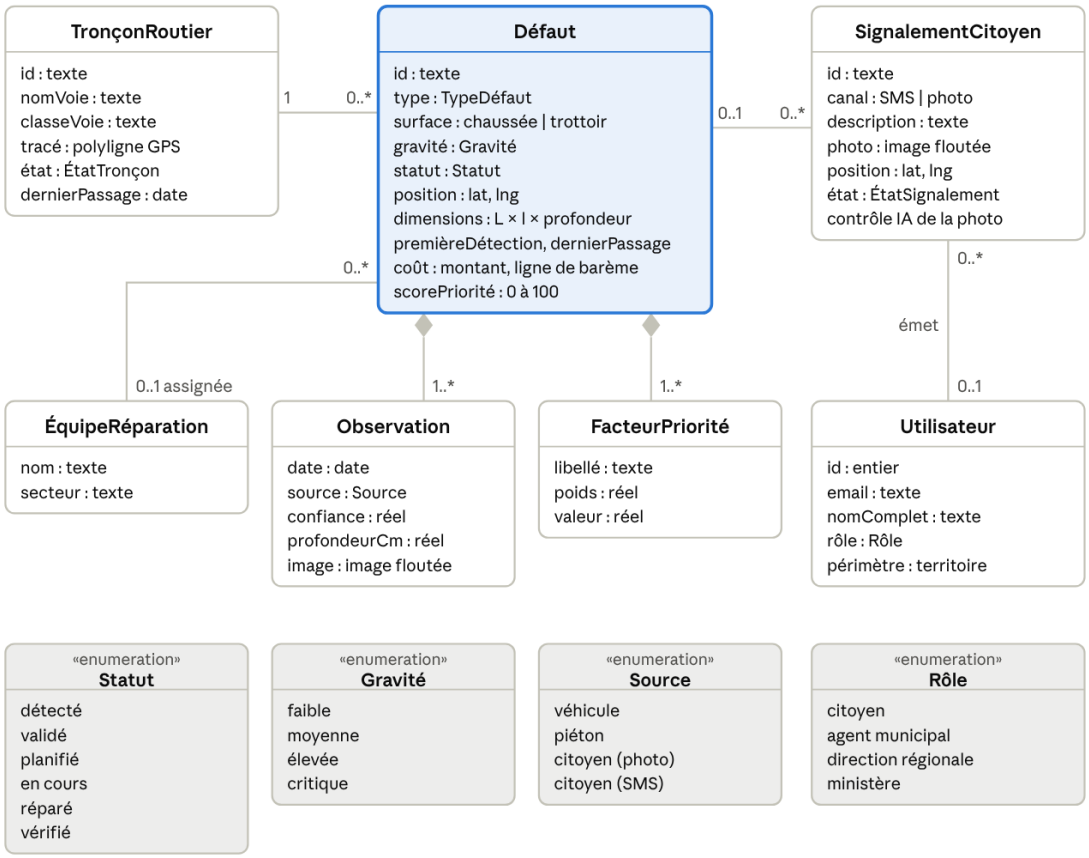
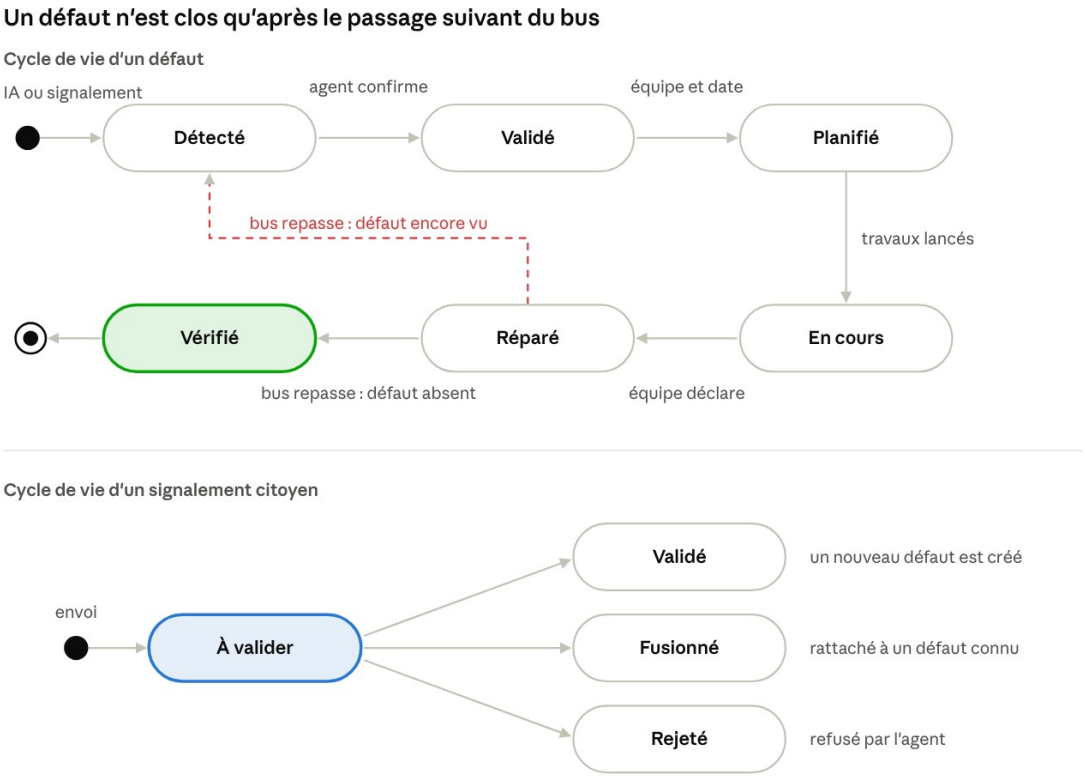


Diagramme de classes · modèle de données

Chaque passage d'un véhicule ou photo validée ajoute une Observation au défaut existant au lieu d'en créer un nouveau ; le score de priorité est stocké avec ses facteurs pour rester explicable. Les équipements intacts (plaques d'égout) et les statistiques mensuelles sont des tables annexes non représentées.

6.3 États : cycle de vie d'un défaut et d'un signalement



Diagrammes d'états · défaut et signalement

Chaque transition est journalisée avec son auteur et sa date. Le passage de « Réparé » à « Vérifié » est automatique : il dépend du passage suivant d'un véhicule, jamais de la seule déclaration de l'équipe.

6.4 Activité : la collecte par véhicule

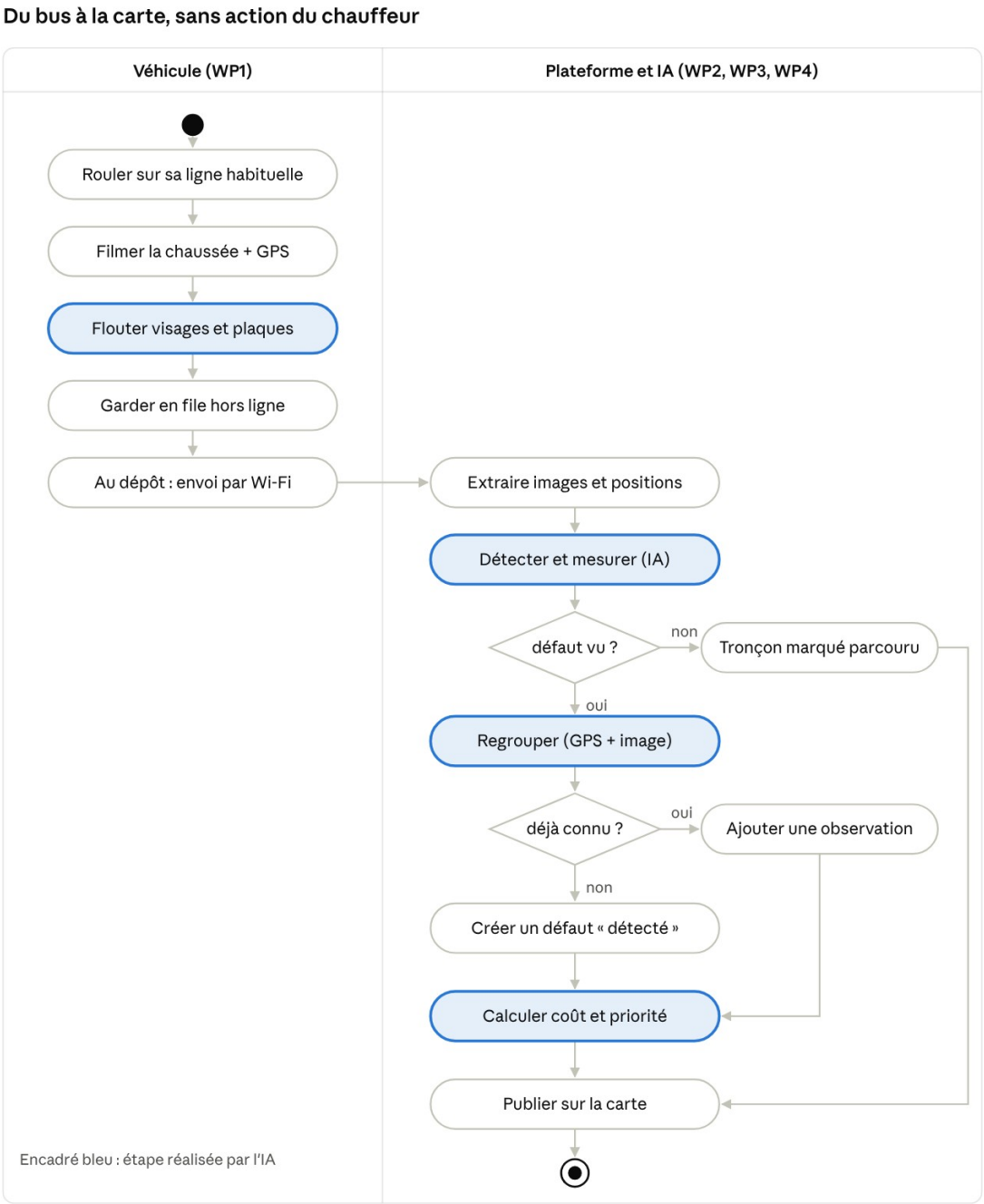
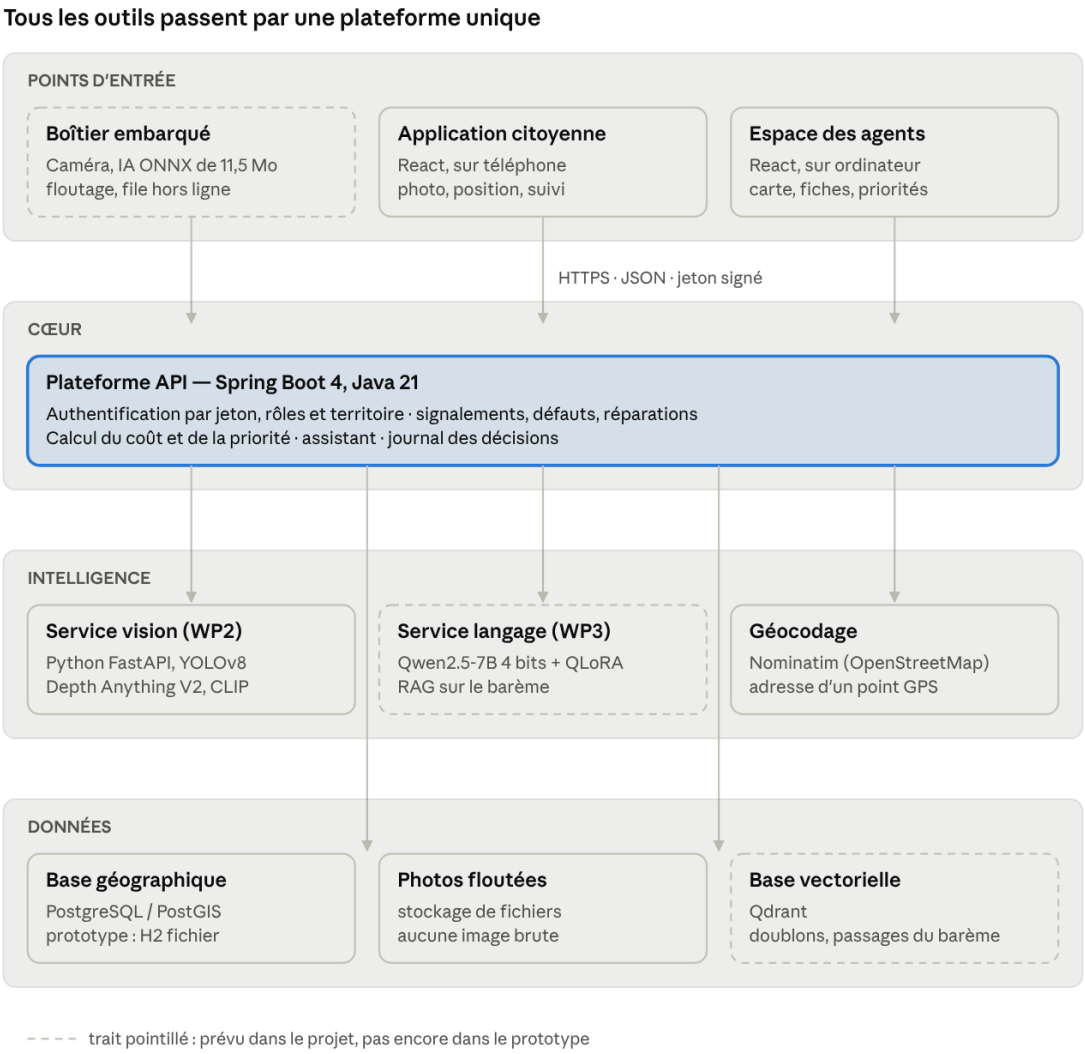


Diagramme d'activité · collecte par véhicule

Le floutage a lieu dans le véhicule, avant tout stockage : aucune image brute ne quitte le bus. Un tronçon parcouru sans défaut est quand même mis à jour, ce qui distingue une rue en bon état d'une rue non parcourue.

7. Architecture

Trois points d'entrée parlent à une plateforme unique, qui contrôle les droits, appelle les modules d'IA et range les données ; aucun outil n'accède à la base directement.



Architecture technique et de déploiement · 4 couches

Composant	Prototype actuel	Cible du projet
Interfaces web	React 18, TypeScript, Vite, Leaflet ; responsive téléphone	Identique, déployé en HTTPS
Plateforme API	Spring Boot 4.1, Java 21, Spring Security, jeton JWT	Identique, documentation OpenAPI
Base de données	H2 en fichier, géométries en JSON	PostgreSQL / PostGIS, index géospatial, pagination par

Composant	Prototype actuel	Cible du projet
		emprise
Vision	FastAPI ; YOLOv8s affiné, Depth Anything V2, filtre CLIP, regroupement	Version ONNX INT8 dans le boîtier embarqué
Langage	Règles déterministes pour l'assistant	Qwen2.5-7B 4 bits + QLoRA ; repli Qwen2.5-1.5B sur processeur
Recherche documentaire	—	Qdrant : doublons visuels, passages du barème (RAG)
Collecte embarquée	Écran « Collecte véhicules » avec trajets simulés	Boîtier caméra + GPS, floutage et file hors ligne (WP1)
Qualité	Git, dépôt GitHub privé, tests du contrat de données	Docker, MLflow, intégration continue bloquante

Les quatre contrats d'interface sont figés au deuxième jour : format d'événement de détection (schéma JSON publié par WP2), format des modèles, spécification de l'API et schéma de base.

8. Intelligence artificielle

L'IA intervient à huit endroits : cinq sur les images (WP2, déjà testés sur le prototype sauf le floutage) et trois sur les mots et les chiffres (WP3, prévus) ; la décision finale reste une formule explicable validée par un agent.

8.1 Vision (WP2)

Le détecteur part d'un modèle ouvert déjà spécialisé dans les routes, plutôt que d'un modèle générique : YOLOv8s pré-entraîné sur RDD2022 (47 420 images, 6 pays, mAP50 de 61,5 %).

1. **Affinage** sur RDD2022 et deux jeux publics de nids-de-poule, avec cinq classes ; la plaque d'égout intacte est apprise comme non-défaut pour réduire les fausses alertes. Le backbone est gelé pour ne pas oublier ce que le modèle savait déjà.
2. **Tri des photos** : un modèle CLIP refuse les images sans route ; un score de netteté refuse les photos floues.
3. **Mesure** : Depth Anything V2 estime la profondeur à partir d'une seule image, recalée par le plan de la route et la hauteur de la caméra (1,3 m en véhicule, 1,5 m à la main).
4. **Regroupement** : deux détections à moins de 8 m et dont l'apparence se ressemble à plus de 0,80 forment un seul défaut.
5. **Allègement** : export ONNX INT8 de 11,5 Mo, avec une perte inférieure à 0,5 point de mAP, pour le boîtier embarqué.

Classe	AP50	Précision	Rappel
Nid-de-poule	63,6 %	68,4 %	60,2 %
Faïençage	61,8 %	64,1 %	59,7 %
Fissure longitudinale	43,9 %	58,6 %	42,0 %
Fissure transversale	39,2 %	56,4 %	37,7 %
Plaque d'égout (non-défaut)	64,9 %	68,2 %	67,8 %

Exemple réel produit par le service de vision sur une photo de test : photo acceptée (route, nette), nid-de-poule à 62 % de confiance, environ 1,0 m × 1,3 m, profondeur estimée de 8 cm, gravité élevée.



8.2 Langage et décision (WP3)

Le modèle de langage est choisi sous contrainte matérielle (16 Go, aucun budget) et linguistique (derja), selon la matrice pondérée de l'annexe 4 du contrat.

Modèle	Score pondéré / 5	Rôle
Qwen2.5-7B-Instruct, 4 bits	4,50	Retenu : seul candidat avec beaucoup d'arabe dans son entraînement
Qwen2.5-1.5B-Instruct	4,40	Repli exécutable sur processeur pour la recette
Phi-3.5-mini	4,00	Écarté : faible en arabe et en derja
Mistral-7B-Instruct v0.3	3,95	Écarté : faible en arabe et en derja

- **Lecture des signalements** : exemples dans le prompt d'abord (8 à 10 SMS), adaptation QLoRA seulement si le résultat est insuffisant ; sortie JSON validée par schéma.
- **Coût** : recherche dans le barème officiel (RAG hybride avec re-ranking) ; toute estimation sans ligne de barème citée est refusée.
- **Assistant** : appels de fonctions déterministes sur la base, filtrés par le périmètre du compte ; aucune génération libre de chiffres.

8.3 Score de priorité

Le score n'est pas appris : c'est une somme pondérée, affichée facteur par facteur sur la fiche du défaut et ajustable par le Ministère.

```
\text{Priorité} = 100 \times \left(0{,}40\,G + 0{,}25\,T + 0{,}15\,P + 0{,}10\,A + 0{,}10\,S\right)
```

Où G est la gravité, T le trafic de la voie, P la proximité d'une école ou d'un hôpital, A l'ancienneté du défaut et S le nombre de signalements, chacun ramené entre 0 et 1.

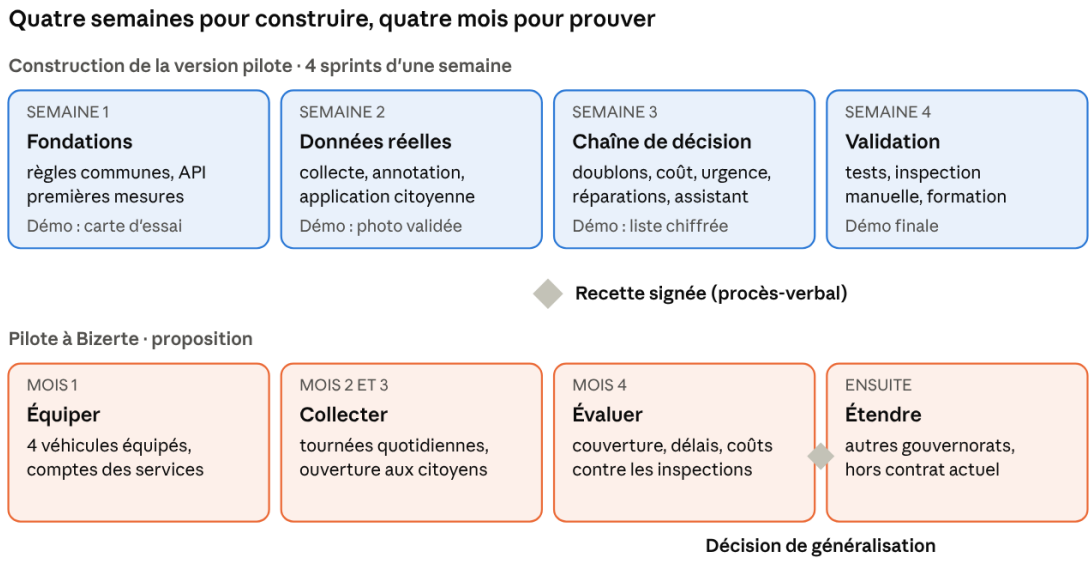
9. Organisation et planning

Quatre lots menés en parallèle, chacun sous la responsabilité d'un membre, et un lot transversal qui conditionne la recette de tous les autres.

Lot	Responsable	Livrables principaux	Dépend de
WP1 · Données et capture	Yassin Ben Sassi	Application de capture, floutage embarqué, file hors ligne, jeu de données annoté, 40 défauts mesurés au mètre ruban	Accès à un véhicule public, contrats d'interface
WP2 · IA vision	Yesser Saidani	Détecteur quantifié, profondeur, regroupement, filtre	Jeux publics, données de WP1

Lot	Responsable	Livrables principaux	Dépend de
		des photos, rapports d'évaluation et d'ablation	
WP3 · IA langage et décision	Sarra Dhouaifi	Extraction des SMS, adaptateur QLoRA, coût sourcé, score de priorité, assistant	Barème de prix, API de WP4
WP4 · Plateforme	Tammem	API avec rôles et territoires, base géospatiale, carte, fiches, réparations, application citoyenne	Contrats d'interface uniquement
WP-T · Transversal	Toute l'équipe	Dossier de cadrage, décision du modèle de langage, politique d'anonymisation, intégration continue, procès-verbal de recette	Référent du Ministère disponible

Méthode. Scrum organise l'équipe : planification le lundi, point quotidien de 15 minutes, démonstration au Ministère le vendredi, rétrospective. CRISP-DM encadre le travail sur les modèles : une IA n'est « terminée » que si elle est mesurée et meilleure que la version précédente.



Planning · construction puis pilote

La phase pilote est une proposition à arrêter avec le Ministère ; la généralisation est hors du contrat actuel.

10. Livrables, critères d'acceptation et recette

Chaque lot est accepté sur des critères mesurables ; un seuil non atteint n'est recevable que si l'écart est documenté et justifié.

Lot	Critères d'acceptation
WP1	Au moins deux types de revêtement, jour et nuit, sec et mouillé ; au moins 40 défauts mesurés au mètre ruban ; anonymisation vérifiée avant tout envoi ; aucune vidéo brute transmise
WP2	Précision ≥ 85 % de jour et par temps sec ; fausses alertes ≤ 10 % sur ralentisseurs et plaques intactes ; un défaut réel = une entité ; erreur de profondeur ≤ 3 cm
WP3	Sortie structurée valide sur ≥ 90 % des messages de test ; chaque coût cite sa ligne de barème ; assistant limité au périmètre du compte ; décomposition du score restituable
WP4	Carte ≤ 3 s pour 10 000 défauts ; contrôle d'accès vérifié pour les trois profils ; cycle complet démontré de la détection à la vérification ; zones non couvertes jamais présentées comme conformes
WP-T	Intégration continue passée et conformité vérifiée pour chaque livrable ; inspection manuelle indépendante confirmant la liste des défauts produite par le système

Déroulement de la recette.

1. Le livrable est remis dans un format éditable (code, modèle, données, document), avec une démonstration quand c'est pertinent.
2. Le Ministère dispose d'un jour ouvré pour formuler ses observations ; sans retour, le livrable est réputé accepté.
3. L'équipe dispose d'une demi-journée pour répondre ou livrer une version corrigée.
4. La recette finale est contradictoire : comparaison avec une inspection manuelle indépendante, puis procès-verbal signé des deux parties.

Garantie d'un mois après la recette de chaque lot ; elle ne couvre pas les écarts de l'IA dus à un changement de contexte imprévisible (conditions météo absentes des données, réseau profondément modifié).

11. Contraintes, risques et questions ouvertes

Le projet tient sans budget d'infrastructure ; ses principaux risques viennent de données ou d'accès qui dépendent du Ministère.

11.1 Contraintes

- Aucun budget d'infrastructure : calcul gratuit ou local, licences permissives uniquement.
- Mémoire de calcul limitée à 16 Go : modèles quantifiés (4 bits pour le langage, INT8 pour la vision).
- Très peu de données locales annotées au départ.
- Démonstration possible hors connexion, y compris sur processeur.
- Conformité à la législation tunisienne sur les données personnelles.

11.2 Risques

Risque	Conséquence	Parade
Accès à une flotte publique non confirmé	Collecte embarquée retardée	Véhicule dédié en repli ; équiper aussi les bennes
Barème officiel non communiqué	Coûts non sourcés	Barème provisoire documenté, écart signalé en recette
Précision de 85 % non atteinte	Fausses détections ou défauts manqués	Seuil réglable (strict pour les rapports officiels), affinage sur les routes locales, validation humaine
Écart entre routes publiques et routes tunisiennes	Modèle moins fiable localement	Affinage sur les données de WP1 dès leur livraison
Qualité insuffisante en derja	Signalements mal compris	Exemples dans le prompt, puis QLoRA ; repli sur la vision seule
Retard de l'API provisoire de WP4	Trois lots bloqués	Spécification publiée dès le 2e jour, API bouchon prioritaire
Référent du Ministère indisponible au cadrage	Démarrage parallèle bloqué	Créneaux de validation réservés avant le démarrage
Zones peu desservies par les bus	Couverture inégale	Zones non parcourues affichées ; signalements

Risque	Conséquence	Parade
		citoyens et tournées à pied

11.3 Questions ouvertes

- ☐ Le module trottoirs est-il maintenu en version 1 ou reporté ?
- ☐ Quels véhicules publics (lignes de bus, bennes) seront mis à disposition, et combien ?
- ☐ Le Ministère dispose-t-il d'un barème de prix d'entretien officiel ?
- ☐ Des données de trafic par voie sont-elles disponibles pour le score de priorité ?
- ☐ Quel partenaire municipal assure la validation terrain ?
- ☐ Calendrier : le contrat prévoit 10 jours ouvrés en Kanban, le plan de l'équipe 4 sprints Scrum d'une semaine ; lequel fait foi ?

12. Glossaire

Terme	Définition
Défaut	Dégradation de chaussée ou de trottoir entrant dans le périmètre (section 2.3)
Observation	Une détection d'un défaut à une date donnée, par un véhicule, un agent ou un citoyen
Tronçon	Portion de voie entre deux intersections, colorée selon son état
Zone non couverte	Tronçon non parcouru depuis plus de 30 jours ; jamais présenté comme conforme
Zone pilote	Territoire de déploiement et de validation avant toute généralisation : Bizerte
Lot (WP)	Unité de travail avec un responsable, des livrables et des critères d'acceptation
Recette	Vérification de la conformité d'un livrable, conclue par un procès-verbal signé
YOLO	Famille de modèles de détection d'objets sur image, utilisée pour repérer les défauts
RDD2022	Jeu public de 47 420 photos de routes annotées, issues de six pays
Depth Anything V2	Modèle qui estime la profondeur à partir d'une seule image
CLIP	Modèle qui relie images et textes, utilisé pour

Terme	Définition
	vérifier qu'une photo montre une route
ONNX, INT8	Format de modèle portable ; INT8 en réduit la taille pour un boîtier embarqué
QLoRA	Adaptation légère d'un grand modèle de langage avec très peu de données et de mémoire
RAG	Recherche dans des documents de référence (ici le barème) avant de répondre, avec citation
Derja	Arabe dialectal tunisien, souvent mêlé de français dans les SMS
PostGIS	Extension de PostgreSQL pour les données géographiques
JWT	Jeton signé qui identifie l'utilisateur et son rôle à chaque requête

Source principale : contrat de prestation Road Map, version du 12 septembre 2026, et présentation au Ministère de l'équipe (2026–2027).